Supervivencia de las exportaciones costarricenses hacia Taiwán y China en el contexto del cambio de relaciones diplomáticas de 2007 y el Tratado de Libre Comercio con China en 2011 para el periodo 2000-2025

Gustavo Murillo, Mario Alvarado

Resumen

Se analizó la supervivencia de las exportaciones costarricenses hacia Taiwán y China durante el periodo 2000–2025, en el contexto del cambio de relaciones diplomáticas de 2007 y de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) con China en 2011, en comparación con otros siete mercados asiáticos. Se utilizaron registros anuales de PROCOMER por subpartida arancelaria de seis dígitos y destino, a partir de los cuales se construyeron episodios de exportación continua para cada relación producto–destino. La muestra final contó con 9619 episodios, 16 498 transiciones anuales y 9061 interrupciones, luego de excluir los episodios con inicio anterior al 2000 y los que inician en 2025. Se construyeron tablas de vida y curvas de Kaplan-Meier, y se ajustaron modelos de Cox, modelos paramétricos de tiempo acelerado de falla y, como enfoque principal, modelos binomiales mixtos en tiempo discreto con enlaces logit y log-log complementario (cloglog), con un intercepto aleatorio por subpartida. La duración mediana de los episodios fue de un año para los tres grupos de destino y el 73,6 % de los episodios se interrumpe después del primer año. En el modelo logit, seleccionado por presentar menores AIC y BIC, Taiwán presentó un cambio relativo de las odds de interrupción 47 % menor en 2008–2010 respecto a 2000–2007 (OR = 0,53; IC del 95 %: 0,31–0,91) y un aumento adicional del 76 % desde 2011 (OR = 1,76; 1,15–2,71), en relación con los otros mercados asiáticos. Para China, las estimaciones apuntaron a un aumento relativo después de 2007 (OR = 1,27; 0,86–1,86) y a una disminución adicional desde 2011 (OR = 0,78; 0,58–1,05), pero en ambos casos no se rechazó la hipótesis nula al 5 %. Al combinar ambas etapas, no se encontró evidencia estadística de un cambio neto relativo entre 2000–2007 y 2011–2025 para Taiwán ni para China. Además, una unidad adicional del logaritmo del valor inicial se asoció con odds de interrupción 14 % menores (OR = 0,86) y los reingresos con odds 36 % menores (OR = 0,64), mientras que el sector industrial presentó odds 33 % mayores que el agrícola (OR = 1,33). Estos resultados se interpretan como asociaciones y no como efectos causales del cambio diplomático o del TLC.

Palabras clave: análisis de supervivencia, exportaciones, tiempo discreto, modelos lineales generalizados mixtos, Costa Rica, China, Taiwán.

Introducción

Las relaciones comerciales de Costa Rica con Taiwán y China permiten estudiar la continuidad de las exportaciones en un contexto de cambio diplomático. Según el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX, s. f.), el comercio con China se remonta a principios de la década de 1990, antes del establecimiento de relaciones diplomáticas. Por tanto, el cambio de 2007 no representó el inicio del comercio con ese mercado, sino una modificación del contexto político e institucional en el que se desarrollaba.

En junio de 2007, Costa Rica rompió sus relaciones diplomáticas con Taiwán y estableció vínculos oficiales con la República Popular China (Esteban Rodríguez, 2013). El comunicado conjunto fijó el establecimiento de estas relaciones a partir del 1 de junio de ese año (Gobierno de la República de Costa Rica y Gobierno de la República Popular China, 2007). Según Esteban Rodríguez (2013), el acercamiento a China respondió, entre otros factores, a las expectativas del gobierno de Óscar Arias de ampliar las oportunidades comerciales y de inversión, así como fortalecer la proyección internacional de Costa Rica. Desde esta perspectiva, el cambio diplomático formó parte de una reorientación de las relaciones exteriores hacia las oportunidades que ofrecía China. Estas expectativas económicas justifican examinar cómo evolucionó posteriormente la permanencia de las exportaciones costarricenses hacia ambos mercados.

Posteriormente, el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China entró en vigor el 1 de agosto de 2011, tras negociaciones iniciadas en noviembre de 2008 (COMEX, s. f.). El cambio diplomático y la entrada en vigor del tratado constituyen acontecimientos distintos. Por ello, interesa examinar tanto las variaciones posteriores a 2007 como los posibles cambios adicionales en la continuidad exportadora después del TLC.

El análisis requiere considerar no solo los montos exportados, sino también la permanencia de los productos en los mercados de destino. Brenton et al. (2010) destacan que el crecimiento y la diversificación exportadora dependen tanto de la entrada en nuevos productos y mercados como de la supervivencia de los flujos comerciales. Observar exportaciones en un año no permite establecer, por sí solo, si esa relación se mantiene en los siguientes. El análisis de supervivencia ofrece un enfoque para estudiar su duración y el riesgo de interrupción.

La comparación entre Taiwán y China busca determinar si la permanencia de los productos exportados presenta patrones diferentes entre ambos destinos y entre los períodos señalados. El aporte esperado consiste en complementar la descripción de los valores exportados con una evaluación de la continuidad de las relaciones producto–destino. Esta comparación no presupone que ambos mercados sean equivalentes ni que necesariamente hayan experimentado cambios en sentidos opuestos.

Se utilizarán registros de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER, 2026), con información anual por subpartida y destino, para el período 2000–2025. La unidad de interés será la relación exportadora entre un producto y cada mercado, no la empresa individual. Mediante técnicas de análisis de supervivencia se examinarán su duración y su riesgo de interrupción. El estudio tendrá un alcance observacional: identificará diferencias y asociaciones temporales, sin interpretar automáticamente una variación posterior a 2007 o al TLC como un efecto causal de esos acontecimientos.

Revisión de literatura

Supervivencia de las exportaciones y factores asociados

La literatura sobre supervivencia exportadora estudia la continuidad de las relaciones comerciales, complementando el análisis de sus montos. Brenton et al. (2010) encuentran que los flujos bilaterales de productos presentan una elevada frecuencia de interrupciones, particularmente en

países de bajos ingresos. Sus resultados destacan la importancia de la experiencia específica en productos y mercados para comprender la permanencia exportadora. Este enfoque permite distinguir entre iniciar una relación comercial y conseguir que se mantenga; ambas dimensiones son relevantes para interpretar el desempeño exportador.

En este marco, interesa precisar qué relación se observa. La permanencia de un producto en un destino no equivale necesariamente a la supervivencia de una empresa: distintas firmas pueden exportar el mismo producto, y la salida de una de ellas puede quedar compensada por otras. Por tanto, con registros agregados por producto y destino, la interrupción se refiere al flujo comercial observado, no al cierre de una empresa ni al abandono de toda su actividad exportadora.

La evidencia también advierte que la experiencia no tiene una interpretación única. Lawless y Studnicka (2024), con información de empresas irlandesas, encuentran que la asociación entre experiencia previa y supervivencia de nuevos flujos depende de su relación con la diversificación y la proximidad al producto principal de la firma. Su estudio muestra, además, una mayor permanencia de los flujos que comienzan con valores exportados más altos. Estos resultados motivan considerar la escala inicial y los antecedentes comerciales, sin suponer que cualquier medida de experiencia representa el mismo fenómeno. En particular, los reingresos de una relación producto–destino no permiten conocer la experiencia de las empresas que participan en ella.

Relaciones diplomáticas, acuerdos comerciales y continuidad exportadora

El cambio diplomático y un acuerdo comercial son acontecimientos institucionales distintos. Para el caso estudiado, el primero corresponde al reconocimiento diplomático y a la reorientación de los vínculos oficiales; el segundo introduce un marco de compromisos comerciales. La documentación de COMEX (s. f.) permite identificar la entrada en vigor del TLC con China como un hito posterior al cambio de relaciones de 2007. Analíticamente, esta separación evita atribuir al cambio diplomático cualquier variación observada después del tratado. Asimismo, un aumento del monto exportado no demuestra por sí mismo una reducción del riesgo de interrupción: puede concentrarse en pocos productos mientras otros dejan de venderse.

Türkcan y Saygılı (2018) estudian las exportaciones turcas de maquinaria durante 1998–2013 y encuentran diferencias en la supervivencia según el tipo de producto y el momento de inicio de la relación comercial. Los acuerdos favorecen la permanencia de relaciones que ya existían al entrar en vigor, mientras que los flujos iniciados posteriormente presentan una dinámica menos favorable. Además, los resultados difieren entre partes y componentes y bienes finales. Este antecedente sugiere distinguir la exposición a un acuerdo durante la trayectoria exportadora del hecho de haber comenzado a exportar después de su entrada en vigor.

Por su parte, Nkansah et al. (2022) analizan las exportaciones de Ghana durante 1996–2018 y encuentran una asociación entre la pertenencia a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y un menor riesgo de interrupción. También identifican diferencias entre grupos de productos y especificaciones al examinar otros acuerdos. En conjunto, estos estudios justifican considerar el entorno comercial, pero no anticipar un resultado uniforme del TLC con China: sus hallazgos corresponden a países, mercados y productos diferentes de los de esta investigación.

Antecedentes para Costa Rica

Sandoval Alvarado (2018) analiza flujos a nivel de empresa, producto y destino para 1999–2016. Encuentra una corta duración de las exportaciones y diferencias en el riesgo de interrupción según el régimen aduanero, el sector y el mercado de destino. Aunque identifica una asociación general entre los TLC y una mayor permanencia, sus resultados varían por régimen y acuerdo. Este antecedente advierte que las diferencias de composición pueden intervenir en las comparaciones comerciales. Sin embargo, la base disponible para el presente trabajo reúne todos los regímenes sin identificarlos por separado, de modo que no permite reproducir ese contraste.

Valverde Fallas (2022) estudia la duración de los flujos costarricenses a nivel de producto durante 2007–2019. Sus resultados relacionan un mayor valor inicial exportado con un menor riesgo de interrupción, mientras que los antecedentes de interrupción y los períodos de inactividad se vinculan con mayor fragilidad. También encuentra diferencias entre los sectores agrícola e industrial y una asociación favorable de los TLC con la supervivencia. Este trabajo es especialmente cercano a la unidad de análisis propuesta y orienta la consideración de la escala inicial, el sector y la historia previa del flujo. No obstante, sus resultados proceden de una cobertura de destinos más amplia y no deben trasladarse automáticamente a la comparación entre Taiwán y China.

Desde una perspectiva política, Esteban Rodríguez (2013) compara las decisiones de Costa Rica y Nicaragua frente a China y Taiwán, destacando la interacción de intereses económicos y políticos. Su análisis permite interpretar las expectativas que acompañaron el acercamiento costarricense a China, pero no estima la duración de las exportaciones. La conexión con el presente estudio consiste en examinar la continuidad de los flujos en el contexto de esa reorientación, sin confundir las expectativas que motivaron una decisión diplomática con sus resultados comerciales efectivamente observados.

Síntesis y aporte del estudio

Los antecedentes revisados orientan la investigación hacia tres dimensiones: el contexto institucional, las características del producto y la trayectoria de la relación exportadora. Para el presente estudio, esto fundamenta considerar el destino y los períodos asociados al cambio diplomático y al TLC, junto con posibles variables de ajuste como el valor inicial exportado, el sector y los antecedentes observables de interrupción. La historia previa deberá distinguirse de la duración que se busca explicar, y la selección final de variables dependerá de su disponibilidad, su orden temporal y su pertinencia para las preguntas planteadas.

Este estudio complementa los antecedentes nacionales mediante la comparación de la supervivencia exportadora hacia Taiwán y China durante el periodo 2000–2025, distinguiendo el cambio diplomático y la entrada en vigor del TLC. Esta delimitación conecta la literatura sobre continuidad comercial con el contexto diplomático costarricense. Los resultados permitirán describir diferencias de permanencia y asociaciones con factores observados, manteniendo la cautela frente a cambios en la composición exportadora, acontecimientos simultáneos y características no disponibles en la

base. La evidencia revisada fundamenta la selección de variables, sin establecer de antemano un efecto causal del cambio de relaciones diplomáticas.

Modelos usados

Desde la perspectiva metodológica, cuando se analizan datos de exportaciones, importaciones y tratados de libre comercio mediante análisis de supervivencia, se puede recurrir al análisis de supervivencia en tiempo discreto. Bajo esta consideración, es común el ajuste de modelos lineales generalizados mixtos(GLMM, por sus siglas en inglés). Este es el caso de Cyrus (2021), donde a través de variables macroeconómicas y geográficas, se estudia cómo estas modifican la probabilidad condicional (hazard) de que dos países firmen un acuerdo comercial en un periodo de tiempo. Para esto, Cyrus, recurre a un modelo log-log complementario(cloglog) y como prueba de robustez lo compara a un modelo logístico con enlace logit.

Objetivos

Objetivo general

Evaluar los cambios en la duración y el riesgo de interrupción de las relaciones comerciales de exportación de Costa Rica hacia Taiwán y China, en comparación con otros mercados asiáticos, considerando el cambio en las relaciones diplomáticas del año 2007 y la entrada en vigor del TLC con China en 2011, para el periodo del 2000 al 2025

Objetivos específicos

- Estimar y comparar la duración de las relaciones de exportación de Costa Rica hacia China, Taiwán y otros mercados asiáticos antes y después del cambio diplomático de 2007
- Evaluar el cambio en el riesgo de interrupción de las relaciones de exportación hacia Taiwán y China después del cambio en las relaciones diplomáticas de 2007, en relación con otros mercados asiáticos
- Determinar si la entrada en vigor del TLC con China se asocia con cambios adicionales en el riesgo de interrupción de las exportaciones hacia Taiwán y China, en relación con otros mercados asiáticos

Datos y métodos

Datos

Fuente, cobertura y unidad de análisis

Se utilizará información del Portal estadístico de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER, 2026), correspondiente a las exportaciones de bienes hacia Taiwán y China durante 2000–2025. La base presenta información anual por subpartida arancelaria de seis dígitos y destino, comprende todos los regímenes aduaneros y registra los valores FOB en dólares estadounidenses corrientes. No contiene identificadores de empresas ni una variable que permita distinguir los regímenes por separado. El período de estudio se delimita a 2000–2025 para excluir la información parcial de 2026.

La revisión inicial identificó 6588 registros para el período seleccionado, sin duplicados en la combinación año–destino–subpartida ni valores faltantes explícitos en las seis variables originales: año, código y nombre del destino, subpartida, sector y valor exportado. Esta cifra corresponde a registros anuales antes de la depuración y construcción de episodios, no al número de unidades del análisis de supervivencia. La ausencia de datos faltantes explícitos tampoco garantiza que no existan omisiones de registros o problemas de cobertura.

La relación de interés será la combinación de un producto y un destino. Dentro de cada relación se identificarán episodios de exportación continua, entendidos como secuencias de años consecutivos con exportaciones positivas. Así, la continuidad estudiada corresponde al flujo agregado del producto hacia el mercado, no a la permanencia de una empresa particular. Una interrupción seguida de una reanudación puede originar más de un episodio para la misma relación; su inclusión y tratamiento se precisarán en la definición de la base analítica.

Preparación de la información y definición de la respuesta

La variable dependiente será el tiempo hasta la interrupción del episodio exportador. Para el análisis de supervivencia, la respuesta se representará conjuntamente mediante el tiempo observado y el indicador de evento, que permitirá distinguir las interrupciones observadas de las duraciones censuradas. Para la estimación del modelo en tiempo discreto, la variable dependiente es binaria e indica para cada año en el cual el episodio estuvo activo, si se interrumpe o no. De manera tal que, el modelo permite estimar la probabilidad condicional de interrupción de la exportación.

Antes de construir los episodios se buscará confirmar con PROCOMER si la información histórica utiliza una nomenclatura arancelaria comparable entre años. Si se identifican cambios, se evaluará la posibilidad de establecer correspondencias entre subpartidas con la documentación disponible, sin presuponer que todos los casos puedan resolverse. La falta de confirmación o las correspondencias no resueltas se documentarán como una limitación para distinguir interrupciones comerciales de cambios de clasificación. Los códigos se conservarán como texto para mantener sus ceros iniciales. Se revisarán la cobertura anual, la unidad monetaria y los valores nulos o no positivos. La asignación de un valor igual a cero a un registro ausente estará condicionada a la verificación de que corresponde a ausencia de comercio y no a una omisión de información.

Como criterio operativo propuesto, el evento será la interrupción del episodio, identificada cuando, después de una secuencia de exportaciones positivas, se observe un año completo sin exportaciones del producto hacia el destino. Este criterio se confirmará tras verificar el significado de los ceros y las filas ausentes. El tiempo observado se expresará como el número de años consecutivos con exportaciones positivas desde el inicio del episodio hasta el último año activo previo a la interrupción o hasta el cierre de la observación. El indicador de evento tomará el valor 1 si se constata la interrupción y 0 si el episodio permanece activo al finalizar 2025; en este último caso, la duración estará censurada por la derecha.

Las relaciones que ya presentan exportaciones en 2000 requieren un tratamiento específico, pues su inicio real podría ser anterior al período disponible. No se asumirá que comenzaron en ese año ni

que su primer monto observado constituye necesariamente el valor inicial del episodio. La decisión sobre estas relaciones y sobre los reingresos se documentará antes de estimar la supervivencia. La observación anual tampoco permite identificar el momento exacto de una interrupción dentro del año ni detectar pausas y reanudaciones que ocurran en ese mismo año.

Variables explicativas y fundamento de su selección

Las variables independientes o explicativas serán las características del destino, del contexto institucional y del flujo exportador consideradas para analizar su asociación con el tiempo hasta la interrupción. El cuadro 1 presenta estas variables y su papel en el estudio; el tiempo observado y el indicador de evento forman parte de la respuesta y no se incluyen como predictores.

Las variables centrales serán el destino y el contexto temporal del cambio diplomático y del TLC, en correspondencia con las preguntas de investigación. Su definición distinguirá el año calendario del tiempo transcurrido desde el inicio del episodio. Se evaluarán la escala inicial del flujo y su sector como variables de ajuste, así como los antecedentes de interrupción si se incluyen episodios de reingreso. La selección de estas variables se fundamenta en los estudios examinados en la revisión de literatura y se resume en el cuadro 1.

Cuadro 1. Variables explicativas propuestas y su fundamento

Variable y papel	Definición operativa propuesta	Fuente y fundamento
Destino, variable central	Taiwán o China, identificado para cada relación producto–destino.	PROCOMER (2026). Corresponde a la comparación planteada en las preguntas de investigación.
Contexto diplomático, variable central	Identificación del período anterior o posterior al cambio de 2007, permitiendo que la comparación difiera entre destinos.	Año y destino de PROCOMER; fecha del comunicado conjunto de ambos gobiernos (2007). Esteban Rodríguez (2013) fundamenta el contexto político, no un efecto estadístico esperado.
Vigencia del TLC, variable central	Exposición de los flujos dirigidos a China al período de vigencia del tratado; se distinguirá de la condición de haber iniciado después de este.	Año y destino de PROCOMER y fecha de entrada en vigor de COMEX (s. f.). Türkcan y Saygılı (2018) motivan la distinción temporal.
Valor inicial exportado, ajuste propuesto	Monto FOB del primer año del episodio cuyo inicio se observe, expresado en dólares corrientes; se considerará su transformación logarítmica, una vez validada la escala.	Valor exportado de PROCOMER. Lawless y Studnicka (2024) y Valverde Fallas (2022) respaldan considerar la escala inicial. No representa el tamaño de la empresa.
Sector, ajuste propuesto	Clasificación agrícola o industrial	PROCOMER y diferencias sectoriales examinadas por

	consignada en la variable original de sector.	Valverde Fallas (2022). Permite considerar la composición sectorial de los flujos exportados.
Interrupción previa, ajuste condicionado a incluir reingresos	Indicador de al menos un episodio interrumpido antes del inicio del episodio analizado, para el mismo producto y destino, dentro de la ventana observada.	Historia reconstruida con PROCOMER; antecedente de Valverde Fallas (2022). No incorpora interrupciones futuras ni mide experiencia empresarial.

El cambio diplomático de junio de 2007 y la entrada en vigor del TLC en agosto de 2011 ocurrieron dentro de años calendario. Por ello, se precisará el tratamiento de ambos años de transición antes de construir los indicadores, sin atribuirles automáticamente un año completo de exposición. Para los episodios que atraviesen estos hitos se conservará la información del contexto de cada año, en lugar de asignar toda su trayectoria según la situación al inicio. Los indicadores se construirán evitando redundancias entre destino, período y vigencia del tratado.

La inclusión del valor inicial también requerirá considerar que los montos están expresados en dólares corrientes y que, para episodios iniciados después de un cambio institucional, dicho valor podría reflejar parte de ese cambio. En consecuencia, su incorporación como ajuste no convierte la comparación en una estimación causal. La base tampoco permite controlar diferencias entre empresas o regímenes aduaneros. Una vez completadas las verificaciones y decisiones pendientes, se informarán el número de productos, relaciones, episodios e interrupciones por destino, así como las exclusiones realizadas.

Métodos

El análisis de supervivencia de las exportaciones se realizó en dos etapas. La primera etapa consistió en un análisis exploratorio de los episodios exportadores con la finalidad de describir su duración y la frecuencia con la que estos se interrumpen. Además, se realizó una comparación de los destinos (Taiwán, China y otros países asiáticos) y los periodos de interés (2000-2007, 2008-2011, 2012-2025). Para la etapa del análisis exploratorio, el destino se conformó en tres grupos de destino, Taiwán, China y los otros mercados asiáticos agrupados. Para lograr lo anterior, primeramente, se cuantificó el número de episodios, interrupciones y episodios censurados por destinos y periodo. Es decir, antes y después de los acontecimientos diplomáticos y comerciales. Este primer paso exploratorio permitió identificar la cantidad de información disponible en cada destino. Seguidamente, para cada grupo de destino, se calculó la proporción de años de episodio exportador en los cuales hubo interrupción en el periodo del 2000 al 2025. Esto para obtener el riesgo bruto de interrupción, es decir, la probabilidad promedio de que un episodio exportador activo se interrumpa en un año cualquiera de cada periodo de interés según grupo de destino. Asimismo, se construyó una tabla de vida en tiempo discreto para estimar el riesgo de interrupción según la edad del episodio. Lo anterior, permitiendo determinar si el riesgo de interrupción cambia con el tiempo y definir la agrupación de los años del episodio exportador para el modelado que se describe más adelante (Singer y Willet, 2003, cap. 10). Por último, se estimaron las funciones de supervivencia según el método de Kaplan-Meier por grupo de destino y por periodo, además de la

comparación de los grupos de destino mediante la prueba log-rank (Kleinbaum y Klein, 2012, cap. 2).

Posteriormente, en la segunda etapa de análisis, se ajustaron modelos de riesgo en tiempo discreto para evaluar los cambios en el riesgo de interrupción de las exportaciones asociados a la entrada en vigor del TLC con China y al cambio diplomático del año 2007 con Taiwán. La consideración de este tipo de modelos se debió a la naturaleza de los datos, ya que los mismos son para las exportaciones anuales, lo cual generaría muchos empates para un modelo de Cox. Estos modelos consisten en modelos lineales generalizados binomiales mixtos. Respecto a las funciones de enlace, se ajusta un modelo con la función de enlace logit y uno con la función de enlace log-log complementaria (cloglog). La función de enlace cloglog permite estimar los coeficientes exponenciados como razones de riesgo(hazard ratios). Por su parte, con la función de enlace logit, la estimación de los coeficientes exponenciados corresponde a razones de probabilidades (odds ratios). (Prentice y Gloeckler, 1978; Singer y Willet, 2003, cap. 12).

A continuación, se describen los modelos:

$$\text{cloglog}(h_{ijt}) = \alpha_t + \gamma_y + \delta_j + \beta_1 TW_j \cdot RD_{\text{año}} + \beta_1^{CN} CN_j \cdot RD_{\text{año}} + \beta_2 TW_j \cdot TLC_{\text{año}} + \beta_2^{CN} CN_j \cdot TLC_{\text{año}} + \mathbf{x}'_{ijt}\boldsymbol{\lambda} + u_i$$

$$\text{logit}(h_{ijt}) = \alpha_t + \gamma_y + \delta_j + \beta_1 TW_j \cdot RD_{\text{año}} + \beta_1^{CN} CN_j \cdot RD_{\text{año}} + \beta_2 TW_j \cdot TLC_{\text{año}} + \beta_2^{CN} CN_j \cdot TLC_{\text{año}} + \mathbf{x}'_{ijt}\boldsymbol{\lambda} + u_i$$

donde h_{ijt} es el riesgo de interrupción del episodio exportador del producto i hacia el destino j en el año t, α_t es el riesgo base, γ_y y δ_j son efectos fijos de año y destino, $\mathbf{x}_{ijt}$ son las variables de control y λ sus coeficientes respectivamente. u_i es el efecto aleatorio del producto. Los coeficientes β_1 y β_1^{CN} corresponden al cambio en el riesgo de interrupción hacia Taiwán y China por el cambio diplomático, mientras que β_2 y β_2^{CN} el cambio adicional por la entrada en vigor del TLC, en ambos casos en relación con los otros países asiáticos. $RD_{\text{año}}$ corresponde a 1 si el año es 2008 en adelante y 0 si el año es antes del 2008, esto indica la ruptura diplomática con Taiwán. $TLC_{\text{año}}$ corresponde a 1 si el año es 2010 en adelante y 0 si el año es antes del 2010, esto indica el TLC con China. TW_j es 1 si el destino es Taiwán y 0 en otro caso. CN_j es 1 si el destino es China y 0 en otro caso.

Para comparar ambos modelos, se calculó el Criterio de Información de Akaike $\left(AIC = 2k - 2ln\left(\hat{L}\right)\right)$ (Akaike,1974) y el Criterio de Información Bayesiano $\left(BIC = kln(n) - 2ln\left(\hat{L}\right)\right)$ donde $\hat{L}$ es el valor máximo de la función de verosimilitud del modelo, k el número de parámetros estimados y n el número de observaciones episodio-año (Schwarz, 1978). Además, se compararon los signos y la significancia de los coeficientes obtenidos para cada uno de los modelos.

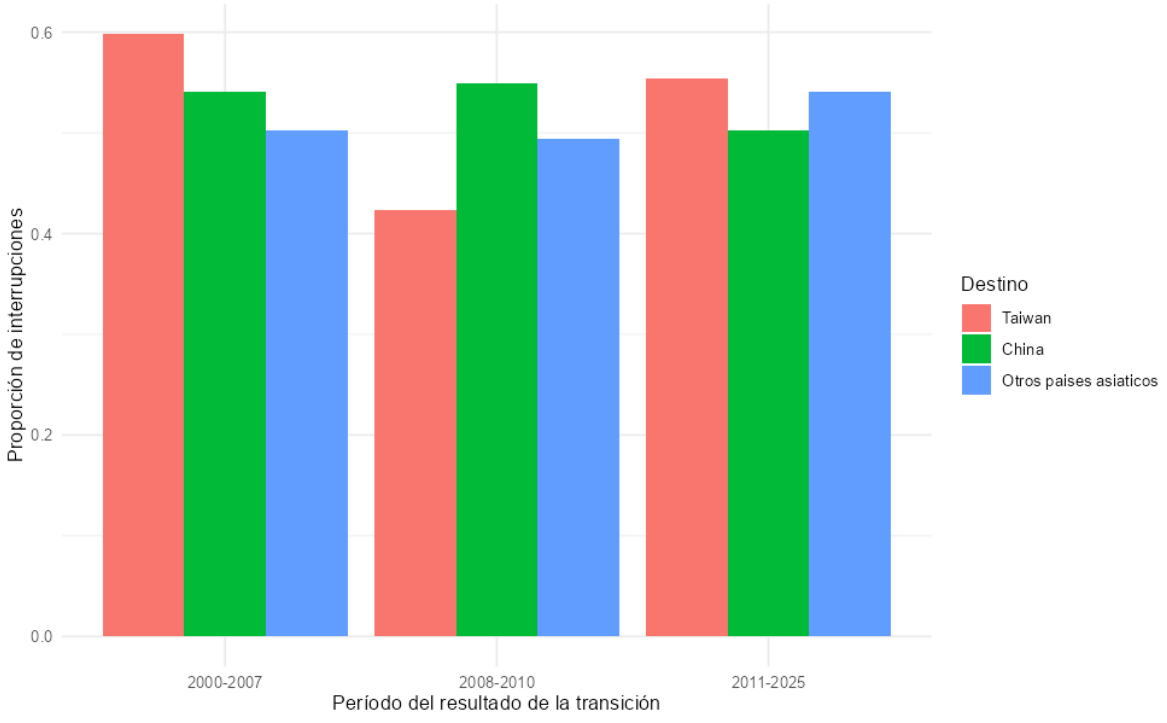
Todos los análisis estadísticos se realizaron mediante el software estadístico R 4.6.2(R Core Team, 2026) mediante la interfaz de desarrollo integrado Positron 2026.11.0(Posit team, 2026). Para todas las pruebas de hipótesis se utilizó un nivel de significancia del 5 %. Con respecto al análisis de

supervivencia se utilizaron los paquetes: *survival*(Therneau T, 2026) para las curvas de Kaplan-Meier, prueba log-rank, modelo de Cox y el diagnóstico de riesgos proporcionales, *ggsurvfit*(Sjoberg D et al., 2026) para los gráficos de Kaplan-Meier, y los paquetes *glmmTMB*(Mollie E. Brooks et al., 2017),*lme4*(Douglas Bates et al., 2015) y *pglm*(Croissant Y, 2026) para ajustar los modelos lineales generalizados mixtos con enlaces logit y/o cloglog.

Resultados

Entre el año 2000 y el 2025, hubo 18 925 registros de exportaciones positivas hacia los 9 mercados asiáticos. En el año 2025 hubo 733 episodios que empezaron, lo cual los convierte en censuras. En total existen 6118 relaciones producto-destino distintas, generando 10 629 episodios, 9318 interrupciones y 1301 censuras en total. Taiwán posee para el periodo en estudio 678 relaciones y 1071 episodios, por su parte, China cuenta con 1120 relaciones y 2104 episodios. Para los otros siete mercados hubo 4320 relaciones y 7454 episodios. Debido a la presencia de un mayor número de episodios que de relaciones, se sabe que existen relaciones que cuentan con más de un episodio no independiente, es decir, reingresos de los productos exportados hacia un mismo destino. En la Figura 1, se observa cómo para Taiwán hubo, al contrario de lo esperado, una disminución del riesgo luego del rompimiento de las relaciones diplomáticas con Costa Rica en 2007, para el periodo del 2008 al 2010. Posteriormente, se observa cómo el riesgo vuelve a un nivel muy cercano al anterior al 2007. Respecto a China, el riesgo disminuye después del 2011, mientras que, para los otros países asiáticos, el riesgo aumenta ligeramente a través de los periodos.

Figura 1. Riesgo bruto de interrupción por período según el destino de la exportación



Se encontraron 277 episodios de los cuales no se conoce su inicio, es decir, el mismo fue antes del año 2000 y no se logró determinar la edad de dichas relaciones comerciales. Por tanto, para evitar un sesgo en la duración o edad real de los episodios exportadores, se toman estos episodios como truncamientos por la izquierda y se eliminan para la construcción de la tabla de vida y los diferentes modelos. Además, también se excluyen 733 episodios que inician en 2025, de los cuales no fue posible observar ninguna transición. Debido a lo anterior, la muestra final cuenta con 9619 episodios, 16 498 transiciones y 9061 interrupciones.

En el Cuadro 2, se observa en la tabla de vida que el 73,6 % de los episodios se interrumpe después del primer año de haber empezado. La supervivencia para la edad 1, es decir, al primer año de empezadas las exportaciones es de 26,4 % y para el segundo año es del 13,9 %. La duración mediana de los episodios exportadores es de un año, lo cual quiere decir que el 50 % de los episodios duran 1 año y el otro 50 % un año o más. Además, se observa que el riesgo va disminuyendo con la edad, por tanto, conforme las relaciones comerciales son más longevas, el riesgo de interrupción de las exportaciones va disminuyendo, sobre todo en los primeros 5 años.

En el Cuadro 2, también se observa que en las primeras 5 edades, los riesgos son diferentes y se cuenta con suficientes eventos en cada edad. Entre las edades 6 a 9, el riesgo es muy similar y hay un total de 139 eventos. A partir de la edad 10 en adelante, a pesar de que hay algunas edades donde los riesgos sí cambian, el número de eventos es muy bajo. Dado lo anterior, se tomaron grupos de edades para los modelos en tiempo discreto de la siguiente manera: las primeras 5 edades no se agrupan, las edades 6 a 9 se agrupan y por último, un grupo con las edades de 10 en adelante.

Cuadro 2. Tabla de vida de los episodios exportadores

Edad	En riesgo	Eventos	Censuras	Riesgo	Supervivencia	IC 95% inf	IC 95% sup
1	9619	7084	148	0,7365	0,264	0,255	0,272
2	2387	1129	85	0,4730	0,139	0,132	0,146
3	1173	389	63	0,3316	0,0928	0,0870	0,0990
4	721	176	22	0,2441	0,0702	0,0650	0,0758
5	523	90	31	0,1721	0,0581	0,0533	0,0633
6	402	47	24	0,1169	0,0513	0,0467	0,0563
7	331	43	22	0,1299	0,0446	0,0403	0,0494
8	266	29	30	0,1090	0,0398	0,0356	0,0444
9	207	20	12	0,0966	0,0359	0,0319	0,0405
10	175	13	13	0,0743	0,0333	0,0293	0,0377

Edad	En riesgo	Eventos	Censuras	Riesgo	Supervivencia	IC 95% inf	IC 95% sup
11	149	10	14	0,0671	0,0310	0,0272	0,0355
12	125	6	14	0,0480	0,0295	0,0257	0,0339
13	105	5	17	0,0476	0,0281	0,0243	0,0325
14	83	7	9	0,0843	0,0258	0,0220	0,0302
15	67	4	15	0,0597	0,0242	0,0204	0,0287
16	48	1	10	0,0208	0,0237	0,0199	0,0283
17	37	4	5	0,1081	0,0212	0,0172	0,0261
18	28	0	3	0,0000	0,0212	0,0172	0,0261
19	25	3	5	0,1200	0,0186	0,0144	0,0240
20	17	0	11	0,0000	0,0186	0,0144	0,0240
21	6	1	2	0,1667	0,0155	0,0100	0,0241
22	3	0	2	0,0000	0,0155	0,0100	0,0241
23	1	0	1	0,0000	0,0155	0,0100	0,0241

Nota: Riesgo = eventos / en riesgo. IC al 95 % para la supervivencia.

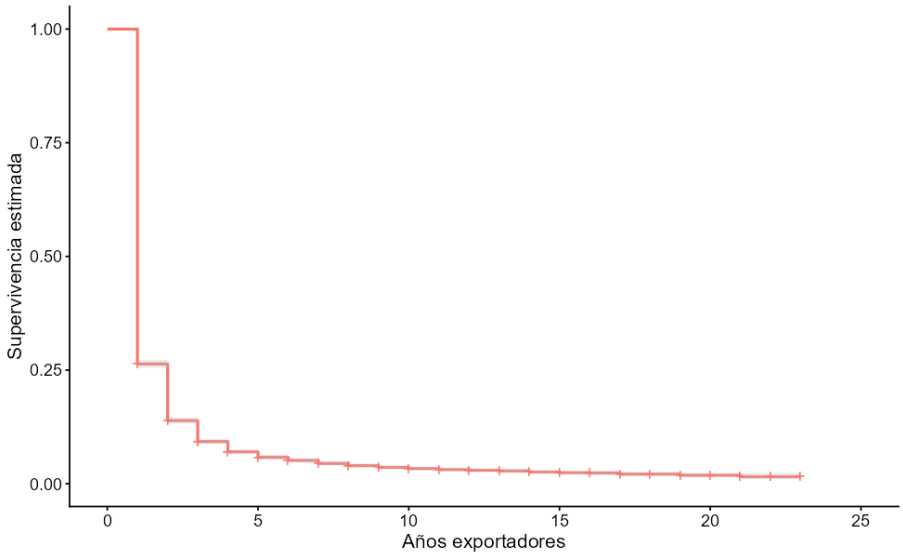
En el Cuadro 3, se presenta la tabla de vida con las edades agrupadas, al igual que con los datos desagregados se observa como los riesgos van disminuyendo conforme aumenta la edad, en otras palabras, conforme las relaciones exportadoras son más maduras. Además, se observa que todos los grupos de edad cuentan con al menos 54 eventos.

Cuadro 3. Tabla de vida con las edades agrupadas

Edad agrupada	En riesgo	Eventos	Riesgo
1	9619	7084	0,736
2	2387	1129	0,473
3	1173	389	0,332
4	721	176	0,244
5	523	90	0,172
6-9	1206	139	0,115
10+	869	54	0,062

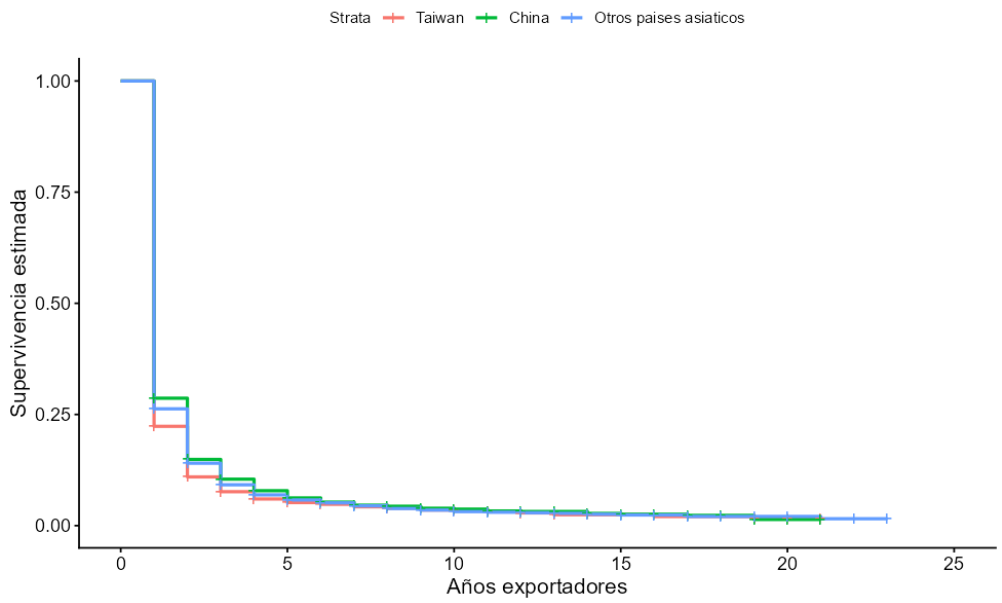
La Figura 2, muestra la curva de supervivencia de Kaplan-Meier para las exportaciones sin estratificación. Se observa, al igual que en la tabla de vida, cómo en el primer año se mueren o dejan de exportar la mayoría de las subpartidas. Este patrón se extiende aproximadamente hasta el quinto año, a partir de ahí, la curva se estabiliza.

Figura 2. Curva de supervivencia de Kaplan-Meier para las exportaciones en el periodo 2000-2025



Las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier según el destino de exportación, se observan en la Figura 3. Se observó que, para Taiwán, la supervivencia de las exportaciones tiende a ser menor en los primeros 5 años exportadores (2000-2004) en comparación con China y los otros países asiáticos. Después de este período, las curvas de supervivencia de los tres estratos básicamente convergen. La mayor diferencia se presenta en el primer año. La mediana para los tres estratos es de un año.

Figura 3. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier para las exportaciones según el destino



La prueba log-rank mostró que existen diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia global en al menos un par de grupos ($X^2 = 7{,}91\,, 2\ gl,\ p = 0{,}0191$). Para las comparaciones por pares de log-rank, con corrección de Holm, se encontró que únicamente Taiwán y China difieren estadísticamente ($p = 0{,}015$). Por otra parte, Taiwán y Otros países asiáticos no difieren estadísticamente ($p = 0{,}083$) ni tampoco China y Otros países asiáticos($p = 0{,}117$). Es fundamental mencionar que la prueba log-rank supone independencia entre episodios exportadores, lo cual, en este caso, debido a la naturaleza de los datos no se cumple. Por tanto, se toma únicamente como un descriptivo.

El modelo de Cox se estimó con intervalos anuales de inicio y fin, efectos fijos de año y destino, interacciones entre destino y período, y errores estándar robustos agrupados por subpartida. Los efectos de interés comparan los cambios relativos de Taiwán y China con los otros siete mercados. El Cuadro 4 resume estas interacciones.

Interacción	HR	IC del 95 %	p
Taiwán × después de 2007	0,741	0,567–0,968	0,028
China × después de 2007	1,232	1,010–1,502	0,040
Taiwán × desde 2011	1,311	1,030–1,680	0,030
China × desde 2011	0,826	0,715–0,955	0,010

En relación con el cambio observado en los otros mercados, el riesgo de interrupción de Taiwán fue menor en 2008–2010 y aumentó relativamente desde 2011. Para China, el riesgo relativo fue mayor en 2008–2010 y disminuyó desde 2011. Los coeficientes de interacción describen cambios relativos entre períodos; no son comparaciones simples de China o Taiwán contra otro destino en todo el período.

La prueba de Schoenfeld no pudo calcularse para el modelo con efectos fijos de año por singularidad de la matriz. En una especificación de diagnóstico que reemplaza esos efectos por indicadores principales de los períodos diplomático y del TLC, las cuatro interacciones de interés presentaron valores *p* de 0,227 a 0,632. Sus estimaciones fueron cercanas a las del Cox original. Sin embargo, la prueba global de esa especificación rechazó la proporcionalidad ($\chi^2 = 39{,}21$; 17 gl; $p = 0{,}0017$), con señales de variación para destino, valor inicial, interrupción previa y los períodos. Este diagnóstico alternativo no demuestra que el Cox original cumpla el supuesto.

Modelos paramétricos

Se compararon cuatro distribuciones para la duración con las mismas 9619 observaciones. La loglogística obtuvo el menor AIC y BIC. En este modelo de tiempo acelerado de falla (AFT), los coeficientes exponenciados indican cuántas veces se multiplica el tiempo hasta la interrupción, manteniendo constantes las demás variables: valores mayores que uno corresponden a mayor duración y valores menores que uno, a menor duración.

Distribución	AIC	BIC
Loglogística	18,610	18,660
Lognormal	20,771	20,821
Weibull	26,662	26,712
Exponencial	27,912	27,955

El Cuadro 5 presenta los coeficientes exponenciados del ajuste loglogístico. Manteniendo constantes las demás covariables, la duración estimada fue aproximadamente 2,9 % mayor para China y 3,1 % mayor para los otros mercados que para Taiwán. El sector industrial presentó una duración 5,5 % menor que el agrícola; una unidad adicional del logaritmo natural del valor inicial se asoció con una duración 3,1 % mayor, y los episodios con interrupción previa con una duración 11,7 % mayor. Los cinco intervalos de confianza excluyeron uno. Estos modelos describen asociaciones con características fijas del episodio y no incluyen los indicadores de cambio diplomático ni del TLC, que varían durante el seguimiento.

Cuadro 5. Coeficientes exponenciados del modelo loglogístico de tiempo acelerado de falla.

Variable o comparación	Coeficiente exponenciado, exp(β)	IC del 95 %
China frente a Taiwán	1,029	1,001–1,057
Otros países asiáticos frente a Taiwán	1,031	1,008–1,054
Sector industrial frente a agrícola	0,945	0,908–0,983

Variable o comparación	Coeficiente exponenciado, exp(β)	IC del 95 %
Logaritmo del valor inicial, por unidad adicional	1,031	1,027–1,036
Interrupción previa frente a ausencia de antecedentes	1,117	1,094–1,141

Modelos binomiales mixtos en tiempo discreto

El análisis en tiempo discreto comprendió 16.498 transiciones anuales correspondientes a 9.619 episodios, con 9.061 interrupciones. Se utilizaron los episodios cuyo inicio se observó y que aportaron al menos una transición con resultado conocido. La respuesta indica si la exportación se interrumpió en el año siguiente al año exportador observado. Se estimaron modelos con enlaces logit y log-log complementario (cloglog), ajustados por edad del episodio, destino, año calendario, sector, logaritmo del valor inicial y antecedentes de interrupción, con un intercepto aleatorio por subpartida.

Los odds de interrupción se definen como el cociente entre la probabilidad de que un episodio exportador se interrumpa en la siguiente transición anual y la probabilidad de que continúe, dado que permanece activo al inicio de esa transición. Si esa probabilidad de interrupción es p, las odds son $p/(1-p)$. La razón de odds (OR) compara ese cociente entre dos condiciones, manteniendo constantes las demás covariables y el efecto aleatorio de la subpartida. Un OR mayor que uno indica mayores odds de interrupción; una menor que uno, menores odds.

Los coeficientes exponenciados del logit se interpretan en términos de OR y los del cloglog en términos de razones de hazards (HR), bajo su interpretación de riesgos proporcionales agrupados en intervalos anuales. En las interacciones entre destino y período, los coeficientes exponenciados comparan los cambios de esas razones entre destinos, como se precisa en el Cuadro 6. El logit se utiliza como referencia principal para la interpretación y el cloglog permite evaluar la consistencia de las asociaciones entre enlaces. Las estimaciones de ambos modelos son condicionales al efecto aleatorio de la subpartida.

Cambios asociados con los períodos diplomático y comercial

El Cuadro 6, presenta las interacciones que responden a los objetivos sobre el cambio diplomático y el TLC. Como ambos indicadores permanecen activos después de su fecha de inicio, la primera interacción identifica el cambio de 2008–2010 frente a 2000–2007 y la segunda el cambio adicional de 2011–2025 frente a 2008–2010. En ambos casos, se compara la evolución del destino con la evolución común de los siete mercados de referencia, conservando sus identidades en los efectos fijos de país.

Cuadro 6. Cambios relativos en la interrupción según destino y período

Interacción	Logit: OR (IC del 95 %)	Cloglog: HR (IC del 95 %)
Taiwán × después de 2007	0,53 (0,31–0,91)	0,69 (0,50–0,97)
China × después de 2007	1,27 (0,86–1,86)	1,23 (0,97–1,56)
Taiwán × desde 2011	1,76 (1,15–2,71)	1,42 (1,07–1,88)
China × desde 2011	0,78 (0,58–1,05)	0,83 (0,68–1,00)

Nota: Los intervalos son de Wald al 95 %; las cifras se presentan redondeadas.

Para Taiwán, la interacción del período posterior al cambio diplomático fue 0,53 (IC del 95 %: 0,31–0,91) en el logit. Esto corresponde a un cambio relativo de las odds de interrupción 47 % menor que el observado en los mercados de comparación en 2008–2010 respecto a 2000–2007. El intervalo excluyó uno, por lo que se rechazó la hipótesis nula de ausencia de cambio relativo al nivel del 5 %. Desde 2011 se estimó un cambio adicional en sentido contrario: la interacción fue 1,76 (1,15–2,71), equivalente a un aumento relativo del 76 % respecto a 2008–2010, también estadísticamente significativo. El cloglog confirmó ambas direcciones, con interacciones de 0,69 y 1,42 cuyos intervalos excluyeron uno.

Para China, las interacciones del logit fueron 1,27 (0,86–1,86) después del cambio diplomático y 0,78 (0,58–1,05) desde 2011. Las estimaciones apuntaron, respectivamente, a un aumento relativo y a una disminución adicional de las odds de interrupción, pero en ambos casos no se rechazó la hipótesis nula al 5 %. El cloglog presentó las mismas direcciones, con estimaciones de 1,23 y 0,83. El límite superior del intervalo de esta última aparece como 1,00 por redondeo; esa cifra redondeada no permite por sí sola resolver su significancia exacta.

El cambio relativo entre 2011–2025 y 2000–2007 se obtuvo combinando las dos interacciones de cada destino, con errores estándar que incorporan su covarianza. Esta comparación permite evaluar el resultado conjunto de las dos etapas (Cuadro 7).

Cuadro 7. Cambio relativo combinado de 2011–2025 frente a 2000–2007

Destino	Logit: OR (IC del 95 %)	*p*	Cloglog: HR (IC del 95 %)	*p*
Taiwán	0,943 (0,638–1,393)	0,767	0,982 (0,785–1,228)	0,873
China	0,985 (0,741–1,308)	0,915	1,015 (0,852–1,210)	0,865

En los dos enlaces, las estimaciones combinadas fueron próximas a uno y no se rechazó la hipótesis nula de ausencia de cambio relativo para ninguno de los destinos. Al nivel de significancia del 5 %, no se encontró evidencia estadística de un cambio neto relativo en las odds de interrupción (logit) ni en el hazard (cloglog) entre 2000–2007 y 2011–2025 para Taiwán o China, respecto a la evolución de los otros mercados.

Duración del episodio y características del flujo exportador

La edad del episodio mostró una asociación negativa con la interrupción, aun después del ajuste por destino, calendario, covariables y heterogeneidad entre subpartidas (Cuadro 8). Frente a la primera edad, los odds estimadas fueron 51 % menores en la segunda, 66 % menores en la tercera y 92 % menores a partir de la décima. Todos los intervalos de estas comparaciones excluyeron uno. El cloglog mostró el mismo patrón decreciente.

Cuadro 8. Asociaciones de la edad y las características del episodio con la interrupción

Variable o comparación	Logit: OR (IC del 95 %)	Cloglog: HR (IC del 95 %)
Edad 2 frente a 1	0,49 (0,44–0,54)	0,63 (0,59–0,67)
Edad 3 frente a 1	0,34 (0,29–0,39)	0,45 (0,41–0,51)
Edad 4 frente a 1	0,26 (0,22–0,32)	0,35 (0,30–0,41)
Edad 5 frente a 1	0,19 (0,15–0,24)	0,25 (0,20–0,31)
Edad 6–9 frente a 1	0,14 (0,11–0,17)	0,18 (0,15–0,21)
Edad 10 o más frente a 1	0,08 (0,06–0,11)	0,10 (0,08–0,14)
Sector industrial frente a agrícola	1,33 (1,12–1,58)	1,18 (1,07–1,31)
Logaritmo del valor inicial, por unidad adicional	0,86 (0,85–0,87)	0,91 (0,90–0,92)
Interrupción previa frente a ausencia de antecedentes	0,64 (0,58–0,70)	0,74 (0,70–0,78)

La disminución con la edad caracteriza una mayor estabilidad de los episodios que permanecen activos. El ajuste por subpartida contempla parte de la heterogeneidad no observada, pero no permite concluir que toda la disminución se deba a un efecto causal de acumular años exportando.

El sector industrial presentó odds de interrupción 33 % mayores que el agrícola (OR = 1,33; IC del 95 %: 1,12–1,58). Por su parte, una unidad adicional del logaritmo natural del valor inicial se asoció con odds 14 % menores (OR = 0,86; 0,85–0,87). Los episodios con una interrupción previa registraron odds 36 % menores que los primeros episodios observados de la relación producto–destino (OR = 0,64; 0,58–0,70). En las tres comparaciones se rechazó la hipótesis nula de ausencia de asociación al 5 %, y las direcciones coincidieron con las del cloglog. El antecedente de interrupción identifica reingresos del flujo agregado.

Diferencias entre destinos

Los efectos fijos de destino utilizaron Hong Kong como categoría de referencia. En el logit, Pakistán e India presentaron mayores odds de interrupción, con OR de 3,00 (IC del 95 %: 1,91–4,70) y 1,40 (1,18–1,67), respectivamente. Japón y Corea del Sur registraron menores odds, con OR de 0,83 (0,71–0,97) y 0,83 (0,70–0,97). Para Malasia y Singapur, los intervalos incluyeron uno: 0,90 (0,76–1,06) y 0,97 (0,82–1,15), respectivamente. Estas diferencias corresponden a comparaciones ajustadas por las covariables del modelo.

Debido a las interacciones temporales, los efectos principales de Taiwán y China representan únicamente sus diferencias respecto a Hong Kong antes de 2008. Los OR fueron 1,36 (0,94–1,97) y 0,96 (0,73–1,27), respectivamente, sin evidencia estadísticamente significativa de diferencias en ese período. La comparación de sus cambios posteriores con los otros siete mercados se recoge en los Cuadros 6 y 7.

Comparación de los modelos en tiempo discreto

Los modelos logit y cloglog se compararon mediante AIC y BIC, utilizando las mismas 16 498 transiciones anuales y la misma estructura de covariables y efectos aleatorios. Ambos criterios valoran el ajuste considerando la complejidad del modelo; valores menores indican un mejor ajuste relativo según el criterio correspondiente.

Cuadro 9. Comparación del ajuste de los modelos binomiales mixtos

Indicador	Logit	Cloglog
AIC	17.028	17.070
BIC	17.383	17.424

El logit presentó menores AIC y BIC que el cloglog, por lo que se seleccionó como modelo principal entre los dos enlaces considerados. Los criterios se calcularon con la aproximación de estimación nAGQ = 0, de modo que esta comparación es aproximada. AIC y BIC permiten comparar el ajuste relativo, pero no constituyen pruebas de cumplimiento de los supuestos.

La elección del tiempo discreto como enfoque principal responde a la observación anual de las exportaciones, la abundancia de tiempos empatados y la incorporación del contexto calendario durante cada episodio. La comparación con Cox mostró coincidencia en el signo de las cuatro interacciones, aunque la evidencia estadística para China fue más débil en los modelos mixtos. Los AIC y BIC del Cuadro 9 no se comparan directamente con los de los demás enfoques: Cox utiliza una verosimilitud parcial, los modelos AFT ajustan una distribución continua a la duración por episodio y los modelos discretos utilizan una respuesta binaria por transición anual. Por ello, se selecciona el tiempo discreto por su adecuación a los datos y a los objetivos, y el enlace logit por su mejor ajuste relativo frente al cloglog, sin establecer una clasificación global por AIC o BIC.

Discusión

Relación de los resultados con los objetivos de investigación

Los resultados muestran que la continuidad de las exportaciones costarricenses hacia los mercados asiáticos analizados se caracteriza por episodios breves y diferencias temporales que no siguen una trayectoria uniforme después del cambio diplomático y del TLC. La evidencia permite distinguir entre la fragilidad general de las relaciones producto-destino y los cambios relativos observados en Taiwán y China frente a los otros siete mercados. Esta distinción resulta central para responder al objetivo general, pues una diferencia de supervivencia entre destinos no implica, por sí misma, que haya sido ocasionada por los acontecimientos institucionales estudiados.

Respecto al objetivo de caracterizar y comparar la duración, la mediana estimada fue de un año en los tres grupos de destinos y el riesgo de interrupción en la primera edad del episodio alcanzó el 73,6 % en la muestra principal. La supervivencia inicial fue menor para Taiwán que para China, mientras que las diferencias se redujeron en edades posteriores. La comparación por pares con ajuste de Holm identificó una diferencia entre esos dos destinos, pero su interpretación es exploratoria por la dependencia entre episodios. Estas curvas describen la experiencia conjunta de la ventana de estudio; la comparación de los cambios posteriores a 2007 y a 2011 se apoya en las interacciones de los modelos, y no en las medianas generales por destino.

En cuanto al objetivo de evaluar el cambio posterior a la ruptura diplomática, los modelos discretos no respaldan la expectativa de un deterioro inmediato de la continuidad exportadora hacia Taiwán. En el modelo logit, la interacción correspondiente a 2008-2010 fue de 0,53, con un intervalo de confianza del 95 % de 0,31 a 0,91. Esta estimación representa una reducción relativa de las odds de interrupción respecto al cambio común de los mercados de comparación, tomando 2000-2007 como referencia. Para China, la estimación fue de 1,27, pero su intervalo de 0,86 a 1,86 no permite establecer un cambio con el nivel de significancia adoptado. Por tanto, el inicio de relaciones diplomáticas no se acompañó de evidencia concluyente de una mejora inmediata de la permanencia de sus flujos exportadores.

El objetivo de identificar cambios adicionales desde la entrada en vigor del TLC arroja un patrón distinto. Para Taiwán se estimó una interacción de 1,76 (IC del 95 %: 1,15-2,71), indicativa de un aumento relativo de las odds de interrupción desde 2011 respecto a 2008-2010. Para China, la estimación de 0,78 (IC del 95 %: 0,58-1,05) apunta hacia una disminución, aunque sin evidencia concluyente en el modelo logit. La interacción de Taiwán identifica su evolución durante ese nuevo período; no supone que ese destino esté cubierto por el tratado con China. Tampoco permite atribuir su cambio al TLC de manera aislada.

Al combinar ambos cambios, las estimaciones para 2011-2025 frente a 2000-2007 fueron próximas a uno: 0,94 para Taiwán y 0,99 para China, con intervalos de confianza de 0,64-1,39 y 0,74-1,31, respectivamente. Al nivel de significancia del 5 %, no se encontró evidencia estadística de un cambio neto relativo en las odds de interrupción entre esos períodos para Taiwán o China, respecto a la evolución de los otros mercados, en el modelo principal. El patrón estimado es compatible con variaciones de distinto signo entre las etapas, especialmente para Taiwán, antes que con una mejora o un deterioro uniforme durante toda la etapa posterior al cambio diplomático.

La comparación entre métodos ayuda a precisar el alcance de estas respuestas. El tiempo discreto resulta adecuado para la observación anual y la concentración de interrupciones en edades empatadas. Dentro de los modelos discretos, logit presentó menores AIC y BIC que cloglog, aunque

la comparación se obtuvo mediante la aproximación de estimación utilizada y conviene confirmar su estabilidad. Cox y cloglog mostraron direcciones semejantes en las interacciones, pero la evidencia estadística para China fue más fuerte en Cox. Entre los modelos paramétricos, la loglogística presentó el mejor ajuste relativo, pero esos modelos no incorporan los cambios institucionales durante el episodio y, por ello, no resuelven directamente los objetivos temporales del estudio.

Estas conclusiones se circunscriben a los episodios cuyo inicio se observó y que aportaron al menos una transición anual. La exclusión de los episodios activos en 2000 impide extenderlas automáticamente a relaciones comerciales antiguas. Asimismo, las interrupciones corresponden a flujos agregados por producto y destino, no a la salida de empresas. Los montos pequeños, la definición de una ausencia anual como interrupción y la falta de correspondencias entre versiones de la nomenclatura arancelaria pueden afectar la duración medida; no se dispone de resultados de sensibilidad que cuantifiquen ese efecto. Los controles de año y destino tampoco descartan cambios específicos de cada mercado que coincidan con los hitos estudiados. Por estas razones, las comparaciones se interpretan como asociaciones y no como una evaluación causal de las decisiones diplomáticas o comerciales.

Coincidencias y diferencias con la literatura

La corta duración observada coincide con los antecedentes nacionales y con la fragilidad de los flujos exportadores descrita por Brenton et al. (2010). Valverde Fallas (2022) también encontró una mediana de un año para las exportaciones costarricenses a nivel de producto. Sandoval Alvarado (2018), con información de empresa, producto y destino, estimó que aproximadamente el 30 % de los flujos superaba el primer año, proporción cercana al 26,4 % de supervivencia inicial de este estudio. La coincidencia respalda la relevancia de estudiar la permanencia junto con la entrada a mercados, aunque las diferencias en cobertura, períodos y unidades de análisis impiden interpretar esas cifras como una comparación exacta del desempeño exportador.

El menor riesgo asociado con un valor inicial más alto también coincide con Valverde Fallas (2022) y con Lawless y Studnicka (2024). En el modelo logit se estimó una razón de odds de 0,86 por unidad adicional del logaritmo del valor inicial. Este resultado vincula una mayor escala monetaria al comienzo del episodio con mayor permanencia, sin demostrar que incrementar el monto exportado cause esa continuidad.

Una diferencia importante aparece en los reingresos. En este trabajo, los episodios con una interrupción previa presentaron menores odds de salida que los primeros episodios observados, mientras que Valverde Fallas (2022) encontró que los antecedentes de interrupción y una mayor inactividad se asociaban con mayor riesgo de fallo. La discrepancia puede relacionarse con la selección de destinos, las ventanas de observación y la medición de la historia previa: aquí se utiliza un indicador binario de reingreso, sin incorporar la longitud de la pausa. Brenton et al. (2010) destacan la importancia de la experiencia específica, y Lawless y Studnicka (2024) muestran que su asociación con la permanencia depende de otras características del exportador. Estos antecedentes permiten plantear el aprendizaje como una explicación posible, pero nuestros datos no identifican empresas ni permiten comprobar que un reingreso represente la experiencia acumulada de los mismos participantes.

La comparación sectorial coincide en dirección con Valverde Fallas (2022), quien encontró menor riesgo para los productos agrícolas que para los industriales. En el presente análisis, el sector industrial mostró mayores odds de interrupción, aun después de los ajustes incluidos. Sin embargo, la clasificación en dos sectores reúne productos muy diferentes. Sandoval Alvarado (2018) encontró diferencias según sector y régimen aduanero, mientras que esta base no distingue los regímenes. Por tanto, la asociación sectorial no debe interpretarse como una desventaja general de toda exportación industrial ni como una comparación entre empresas agrícolas e industriales equivalentes.

Los resultados vinculados al TLC ofrecen una coincidencia parcial con los antecedentes. La dirección estimada para China desde 2011 es compatible con la asociación favorable de los acuerdos comerciales encontrada por Nkansah et al. (2022) para Ghana y por los estudios nacionales de Sandoval Alvarado (2018) y Valverde Fallas (2022). Sin embargo, en nuestro modelo principal esa reducción adicional no alcanza significancia estadística. Tampoco se está estimando el mismo contraste: los antecedentes examinan otros acuerdos, destinos y composiciones comerciales, mientras que aquí se compara el cambio de China con la evolución de siete mercados asiáticos. La falta de una asociación concluyente en esta comparación no refuta los resultados de aquellos estudios ni demuestra que el tratado carezca de beneficios en otras dimensiones del comercio.

Finalmente, Esteban Rodríguez (2013) interpreta el acercamiento diplomático a China en el marco de expectativas económicas y de inversión. Nuestro análisis complementa ese antecedente al examinar una dimensión específica de los resultados comerciales: la continuidad anual de los productos en cada destino. La ausencia de una mejora relativa concluyente para China durante toda la etapa posterior no permite evaluar por sí sola el cumplimiento de aquellas expectativas, que también comprenden montos, inversión y otras oportunidades. El aporte del estudio consiste en mostrar que el cambio diplomático y la vigencia del tratado deben distinguirse temporalmente, y que sus asociaciones con la permanencia exportadora no se deducen de la importancia económica de los mercados ni de la evolución de los valores exportados.

Bibliografía

Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. IEEE Transactions on Automatic Control, 19(6), 716–723. https://doi.org/10.1109/TAC.1974.1100705

Brenton, P., Saborowski, C., & von Uexkull, E. (2010). What explains the low survival rate of developing country export flows? *The World Bank Economic Review, 24*(3), 474–499. https://doi.org/10.1093/wber/lhq015

Cyrus, T.L. Why Do Countries Form Regional Trade Agreements? A Discrete-Time Survival Analysis. Open Econ Rev 32, 417–434 (2021). https://doi.org/10.1007/s11079-020-09603-5

Esteban Rodríguez, M. (2013). ¿China o Taiwán?: Las paradojas de Costa Rica y Nicaragua (2006–2008). *Revista de Ciencia Política, 33*(2), 513–532. https://doi.org/10.4067/S0718-090X2013000200005Gobierno de la República de Costa Rica, & Gobierno de la República Popular China. (2007, 1 de junio). *Comunicado conjunto entre la República de Costa Rica y la República Popular China sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas*. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. [Documento oficial](https://www.rree.go.cr/files/includes/files.php?id=2002&tipo=instrumento)

Kleinbaum, D.G., y Klein, M. (2012). *Survival analysis: A self-learning text* (3rd ed.). Springer.https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6646-9

Lawless, M., & Studnicka, Z. (2024). Old firms and new export flows: Does experience increase survival? *Open Economies Review, 35*, 215–243. https://doi.org/10.1007/s11079-023-09727-4

Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. (s. f.). *Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular China*. Recuperado el 5 de octubre de 2026, de [COMEX: Tratado con China](https://www.comex.go.cr/tratados/china/)

Nkansah, K., Takyi, P. O., Sakyi, D., & Adusah-Poku, F. (2022). Economic integration agreements and export survival in Ghana. *Journal of African Trade, 9*(1), 1–22. https://doi.org/10.1007/s44232-022-00001-z

Prentice, R. L., & Gloeckler, L. A. (1978). Regression Analysis of Grouped Survival Data with Application to Breast Cancer Data. Biometrics, 34(1), 57–67. https://doi.org/10.2307/2529588

Posit team (2026). Positron: A next generation data science IDE. Posit Software, PBC, Boston, MA. URL https://www.posit.co/

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. (2026). *Portal estadístico* [Base de datos]. Recuperado el 5 de octubre de 2026, de https://servicios.procomer.go.cr/PortalEstadistico/

R Core Team (2026). _R: A Language and Environment for Statistical Computing_. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. doi:10.32614/R.manuals <https://doi.org/10.32614/R.manuals>. <https://www.R-project.org/>.

Sandoval Alvarado, C. (2018). *Análisis de duración de los flujos de bienes exportados en Costa Rica en el periodo 1998-2016* [Trabajo final de investigación aplicada de maestría, Universidad de Costa Rica].

Schwarz, G. (1978). Estimating the Dimension of a Model. The Annals of Statistics, 6(2), 461–464. http://www.jstor.org/stable/2958889

Singer, J. D., & Willett, J. B. (2003). Applied longitudinal data analysis: Modeling change and event occurrence (1st ed.). Oxford Univ. Pr. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195152968.001.0001

Türkcan, K., & Saygılı, H. (2018). Economic integration agreements and the survival of exports. *Journal of Economic Integration, 33*(1), 1046–1095. https://doi.org/10.11130/jei.2018.33.1.1046

Valverde Fallas, K. (2022). *Análisis de la duración de los flujos de exportación de Costa Rica a nivel de producto mediante modelos de sobrevivencia* [Trabajo final de investigación aplicada de maestría, Universidad de Costa Rica].